Université Mohammed V de Rabat
École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers

PROJET INDUSTRIE 4.0

Jumeau numérique d'une ligne de production

Répartition des tâches, livrables et scénario d'optimisation

Thématique	Industrie 4.0
Projet	Conception et réalisation d'un jumeau numérique d'une ligne de production
Encadrante	Prof. Maria Zemzami
Équipe	6 membres
Technologies	Python (simulation, FastAPI), WebSocket, Unity (WebGL), SQLite

Document de travail — répartition des responsabilités (version corrigée) — 2026/2027

1 Répartition des tâches

Aymane Issami — 3D & Architecture

- Concevoir l'architecture globale de la ligne de production et du système (simulation, backend, interface).
- Définir l'organisation spatiale des équipements.
- Modéliser l'environnement industriel en 3D.
- Intégrer les éléments dans la scène Unity et coordonner la conception 3D (`unity/Assets/Scripts/Scene`, `LineLayout`, `LineController`).

Marouan Ezbakhe — 3D & Animation

- Modéliser les machines industrielles, convoyeurs et produits.
- Créer les matériaux et les couleurs d'état.
- Réaliser les animations des équipements et le déplacement des produits.
- Préparer les interactions (sélection d'une machine) et les états visuels des machines.

Hiba Benzahra — Simulation industrielle

- Développer la logique de fonctionnement de la ligne (`backend/sim.py`).
- Simuler les étapes de production, les temps de cycle et les cadences.
- Simuler les pannes et les arrêts machines (Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Time To Repair (MTTR)).
- Générer les données nécessaires au jumeau numérique.

Zaid Hsain — Backend & Communication

- Développer les services de communication (`backend/server.py`).
- Assurer les échanges WebSocket entre le navigateur et Python.
- Mettre en place la synchronisation des données simulées.
- Gérer la transmission et le stockage des données (SQLite, `backend/storage.py`).

Houssam Kichchou — Dashboard & KPI

- Développer l'interface de supervision (`frontend/js/app.js`).
- Afficher les données de production et l'état des machines.
- Calculer les Key Performance Indicator (KPI) : cadence, disponibilité, temps d'arrêt et taux de rejet.
- Présenter les statistiques et historiques de production.

Mohamed Hamdouch — Optimisation & Validation

- Identifier les goulots d'étranglement.
- Définir et exécuter les scénarios d'optimisation (`compare_presets`).
- Comparer les performances avant et après optimisation.
- Tester la cohérence du modèle (`tests/`) et documenter les résultats.

2 Livrables attendus

A. Produit final

1. Modèle de simulation du système physique

— Ligne de production modélisée en 3D (Unity, export WebGL).
— Machines et convoyeurs représentés et animés.
— Simulation du déplacement des produits et des étapes de production.
— Simulation des différents états des machines (en marche, en attente, bloquée, en panne).

2. Interface synchronisée avec des données simulées

— Dashboard de supervision dans la même page que la scène 3D.
— Affichage des données de production en temps réel simulé (10 mises à jour par seconde).
— Visualisation des KPI et des états des machines.
— Synchronisation entre l'environnement 3D et le dashboard par un flux WebSocket unique.

B. Documentation et présentation

Livrable	Contenu
Rapport final	Contexte, conception, architecture, réalisation et résultats (`docs/rapport/`).
Scénario d'optimisation	Problème identifié, solutions testées et comparaison avant/après.
Présentation	Démarche, prototype et résultats (`docs/presentation/`).
Manuel utilisateur	Prise en main du jumeau (`docs/manuel-utilisateur.md`).
Démonstration finale	Exécution du jumeau numérique et visualisation des résultats.

3 Organisation générale

Phase	Travail	Responsable(s)
1	Analyse du besoin, conception du système et du protocole d'échange	Tous
2	Modélisation et animation 3D	Issami, Ezbakhe
3	Développement de la simulation industrielle	Benzahra
4	Backend, communication, synchronisation et stockage	Hsain
5	Dashboard et indicateurs de performance	Kichchou
6	Optimisation, tests et validation	Hamdouch
7	Rédaction du rapport et préparation de la présentation	Tous

Point d'organisation : les équipes 3D, simulation et backend définissent dès le début le format des messages WebSocket, les états des machines et les commandes acceptées. Ce protocole est le contrat entre les équipes ; l'intégration se fait progressivement, un fichier principal par responsabilité.

4 Scénario d'optimisation

Objectif : réduire le goulot d'étranglement au poste de contrôle qualité afin d'augmenter le débit global de la ligne.

Ligne et paramètres de départ

Poste	Temps de traitement
Alimentation	5 s
Traitement	8 s
Contrôle qualité	**15 s**
Emballage	7 s

Le contrôle qualité est le poste le plus lent : il limite la cadence à 4 produits/min et provoque une accumulation de produits en attente.

Solutions testées

— **Contrôle automatisé** : 15 → 8 s.
— **Deuxième poste de contrôle** en parallèle.
— **Convoyeur adaptatif** : ralentit devant une file chargée, files limitées à 3.

Résultats mesurés avec la scène Unity (1 h simulée, pannes activées, graine 7)

Indicateur	Initiale	Contrôle 8 s	2 contrôles	Adaptatif
Produits finis / h	218	393	**394**	218
Attente au contrôle	115 s	**9 s**	13 s	40 s
En-cours moyen	19,0	13,6	14,7	**9,4**
Goulot	Contrôle	Traitement	Traitement	Contrôle

Les estimations théoriques de départ (240 → 450 produits/h) sont remplacées par les mesures du simulateur : les rejets (5 %), les transferts et les pannes ramènent le gain réel à +80 %. Le détail figure au chapitre 5 du rapport.

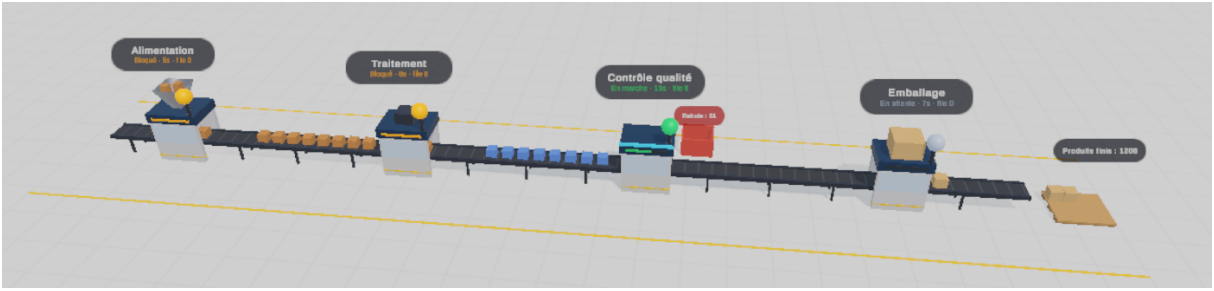


Figure 1. Le jumeau numérique : accumulation devant le contrôle qualité dans la situation initiale.

5 Démonstration dans le jumeau numérique

— **Avant optimisation** : visualiser l'accumulation devant le contrôle qualité, le temps d'attente et le débit.
— **Après optimisation** : appliquer le contrôle à 8 s ou le deuxième poste, observer la diminution de la file.
— **Comparaison** : afficher les KPI avant/après (débit, attente, utilisation des postes, arrêts, rejets), puis l'historique et l'export Comma-Separated Values (CSV).